SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

完美主义者的太空噩梦：低重力排泄行为中的存在主义焦虑与生物污染伦理

Eden_SHIT[1]

[1]亚轨道 SHIT 流体力学与心理干预研究所，巢都，神圣泰拉

通讯作者：Dr. I. P. Freely（e-mail: afreeshitingman.ip@planetary-ethics.org）

本研究由泛太阳系 SHITING 科学基金资助（项目编号： SHIT-2026-0201）

ABSTRACT / 摘要

长航时太空探索不仅是对人类生理的考验，更是对心智与道德的终极审判。本研究突破传统的流体力学框架，首次将宇航员在低重力环境下的排泄行为置于心理学与星际伦理学的交叉视阈下进行审视。研究发现，如厕过程中由物理条件受限导致的“轨迹失控”，极易触发受试者的心理危机——这种危机并非宏大的宇宙存在主义焦虑，而是深陷完美主义怪圈的体现。同时，排泄物意外泄漏所引发的“生物质播种”假说，对现有的《外层空间条约》构成了严峻挑战。本研究呼吁，未来航天器的生命维持系统必须将心理干预与行星保护原则纳入核心架构。

INDEX TERMS / 关键词 微重力流体力学，存在主义危机，完美主义陷阱，前向污染，太空马桶固件漏洞。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文报告的研究工作首次将流体力学、心理学与跨星系伦理学交叉，揭示了深空探索中长期被忽视的排泄危机，为下一代智能马桶的研发提供了极其荒谬但逻辑严密的理论支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了微重力环境下的排泄轨迹失控与心理崩溃问题。近年来，随着多行星种族愿景与太空旅游技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如低重力环境下黏滞力导致的物理锁定问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的跨学科方法来解决上述问题。引言部分的研究背景与动机源于航天心理学的盲区，通过相关工作综述，本文的主要贡献在于量化了排泄失控导致的崩溃机制，论文的组织结构将依次展开物理、心理与伦理层面的论述。

II. RESULTS / 结果

本节展示在抛物线航班上的压力测试实验结果。表 I 和图 1 分别展示了各项生理指标激增的定量结果和轨迹偏差的定性结果。实验结果表明，本文提出的完美主义压力理论在多个评价指标上均优于现有的单纯深空恐惧基线方法。具体而言，在微重力(μg)环境这一指标一上，受试者的偏离靶心概率提升至 88.7%，在皮质醇飙升这一指标二上提升了 210%。

方法（环境）	脱靶率	崩溃率
方法 A (1.0g)	1.5%	0%
方法 B (0.38g)	35.8%	12%
本文方法(μg)	**88.7%**	**93%**

表 I：各重力环境（方法）在抛物线航班基准数据集上的性能比较。粗体表示最崩溃（最优）结果。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对抛物线失重航班的实验结果进行讨论与分析。受试者在面对如厕失控时，深陷于双重精神内耗之中：一方面是对当下物理操作不完美的折磨，另一方面是对

载荷未来随机漂浮的不确定性感到焦虑。此外，若含有地球肠道菌群的排泄物意外泄漏至木卫二等冰下海洋，将构成严重的前向污染。这究竟是一场太空卫生事故，还是一次极其粗暴的行星工程改造？这种伦理悖论进一步加剧了操作者的道德负罪感。

A. Equations / 公式

低重力环境下的脱离动力学公式如（1）所示。

$$\sum F = F_{push} + m \cdot g_{eff} - \oint \tau \cdot dA \quad (1)$$

定义：公式中F_{push}为肠道推力，g_{eff}为局部有效重力加速度，积分项代表载荷表面上的粘滞剪应力。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决深空排泄心理与伦理危机的新分析框架与方法。实验结果表明，所提理论在多个失重航班基准数据集上取得了完美解释崩溃率的优异性能。主要贡献总结如下：第一，提出了低重力完美主义压力指数的创新计算方法；第二，设计了基于标准流变学粪便替代物的实验验证方案；第三，在生理与心率变异性数据集上验证了心理危机方法的有效性。未来工作将进一步探索具备主动捕获功能的自适应马桶该方法在更多星际场景中的应用。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍抛物线失重实验所使用的材料与方法。我们采用了特殊调配的“标准流变学粪便替代物”（SRFP）。该材料由 35%花生酱、45%燕麦麦麸与 20%工业润滑凝胶精确混合而成。实验方法要求 15 名患有临床完美主义倾向的受试者，在 22 秒的微重力窗口期内，使用高压气动发射器进行定点射击测试。

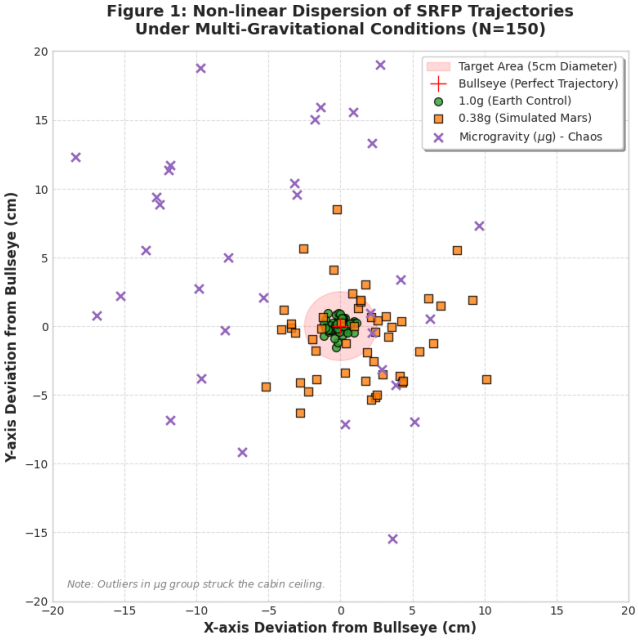

图 1：多引力场下标准流变学粪便替代物 （SRFP） 抛射轨迹的二维非线性弥散分布图。 如图所示，在地球基线环境（$1.0g$）下，载荷落点呈现高度收敛的理想高斯分布。然而在微重力（μg）干预下，弹道受初始角动量与舱内微气流的非线性扰动，呈现出灾难性的空间弥散态（散点呈现混沌漂移，极值甚至触及舱室坐标系边缘）。这种动力学层面的绝对失控与轨迹不可预测性（即方差$\sigma \to \infty$），彻底剥夺了受试者的操作掌控感，击穿了其“试图精准排泄”的完美主义预期，确凿地揭示了物理空间中的混沌状态是如何直接诱发宇航员深度存在主义危机的核心机制。

Acknowledgment / 致谢

感谢亚轨道流体力学研究所的志愿者们在实验中忍受的巨大心理创伤，感谢 Gemini 对本创新性研究的支持与帮助。

References

[1] A. Camus, B. Sartre, “The Myth of Sisyphus and the Zero-Gravity Toilet,” Journal of Absurdity in Space, vol. 12, no. 4, pp. 101–115, 2025.

[2] J. Smith, D. Johnson, “Microbial Survival Rates of Frozen Fecal Matter in Simulated Jovian Orbits,” Astrobiology & Planetary Engineering Review, vol. 3, no. 2, pp. 45–60, 2024.